关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C068 椭圆切点弦方程

二级结论

条件与图形

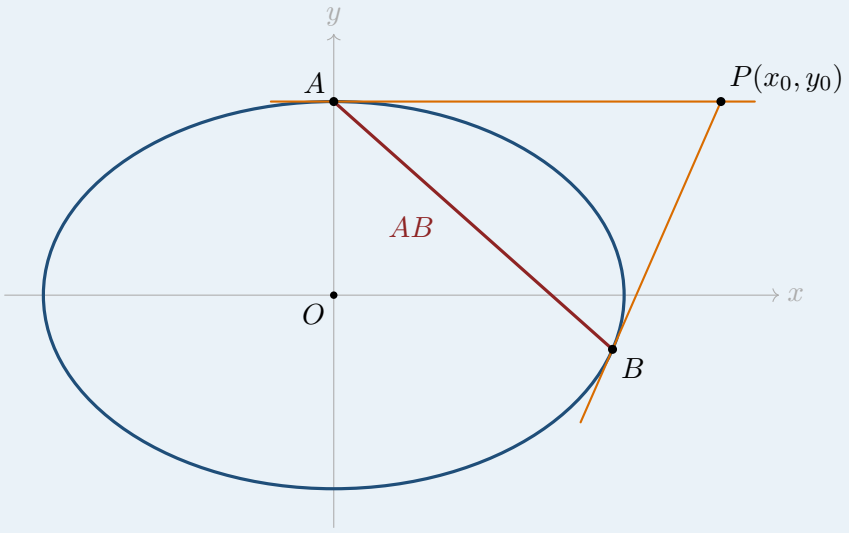
椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0,b>0$ 且 $a\neq b$；点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆外，即

$$S=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1.$$

从 P 向椭圆作两条切线，切点为不同的 A,B。连接 A,B，线段 AB 叫**切点弦**。

结论一：切点弦方程

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.}$$



蓝色椭圆；橙色切线 PA,PB；红色切点弦 AB。

识别与速写：椭圆方程的两个平方项 x^2,y^2，分别换成 x_0x,y_0y；分母和右端的 1 不变。

结论二：点的位置决定直线的意义

当 $S>1$：

该直线经过两个不同的切点，是切点弦所在直线。

当 $S=1$：

P 在椭圆上，同一方程表示椭圆在 P 处的切线；这时没有两个不同切点。

当 $S<1$：

P 在椭圆内，不能从 P 作实切线；同一代数方程不是切点弦。特别地，若 $P=O$，方程成为 $0=1$，连直线也不表示。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何补充：切点弦中点

在 $S>1$ 时，若 M 是 AB 的中点，则

$$\boxed{M\left(\frac{x_0}{S},\frac{y_0}{S}\right)}.$$

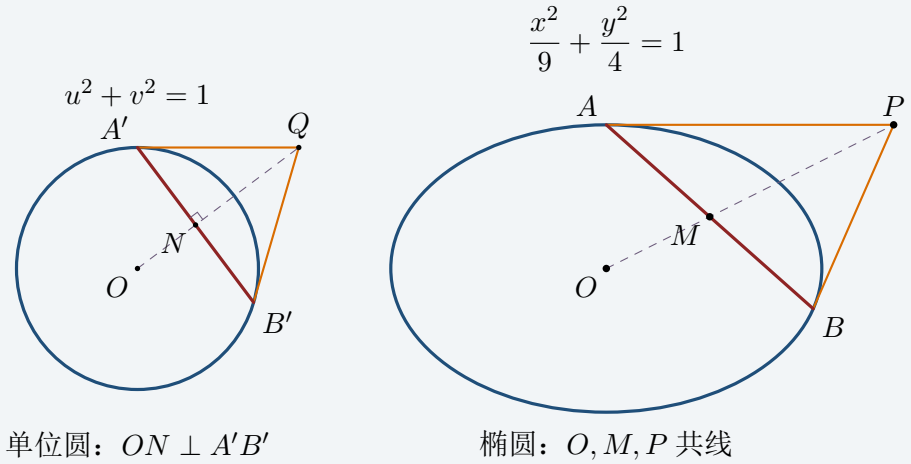
因为 $0<\dfrac{1}{S}<1$，所以 M 在从椭圆中心 O 到 P 的线段上；此结论可由把椭圆缩放成圆得到。

理解说明

一句话直觉

两条切线虽然切在不同的点，却经过同一个外点 P。因此两个切点一定满足同一个一次方程，这个方程就是切点弦方程。

缩放看见对应关系



单位圆：$ON\perp A'B'$　　椭圆：O,M,P 共线

$\xrightarrow{x=3u,\ y=2v}$

缩放保持切点、直线与中点；圆中的直角一般不会保留。

图中取 $a=3,b=2$、$P(4,2)$，对应 $Q(\frac{4}{3},1)$。把椭圆上每一点按 $u=x/a,v=y/b$ 缩放，就得到单位圆。直线与曲线的交点一一对应，因此切线仍对应切线。圆中切点的坐标乘积关系 $u_0u_1+v_0v_1=1$（见方法一），换回坐标就是 $x_0x_1/a^2+y_0y_1/b^2=1$。

为什么不必算出两个切点？

已知椭圆在点 $T(x_1,y_1)$ 处的切线方程是 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$。因为该切线经过 P，可代入 (x_0,y_0)；交换两个坐标乘积的书写次序后，就发现 T 位于 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 上。另一个切点同理。**这里只需确定两个切点共同满足的直线方程，而不必先求它们的坐标。**

一眼区别：切线与切点弦

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 切线 PA, PB 都经过外点 P，分别只与椭圆相切于 A, B。
- 切点弦 AB 经过 A, B，**不经过** P：把 P 代入切点弦的左端，得到 $S > 1$，而不是 1。
- 圆的类似公式为 $x_0x + y_0y = R^2$；椭圆可理解为把圆分别沿两个坐标轴伸缩得到。

中点为什么沿 OP?

缩放后的单位圆中，切点弦是 $u_0u + v_0v = 1$，其垂足就是圆弦中点 $\left(\frac{u_0}{S}, \frac{v_0}{S}\right)$，这里 $S = u_0^2 + v_0^2$。把坐标乘回 a, b，就得到椭圆弦中点 $M\left(\frac{x_0}{S}, \frac{y_0}{S}\right)$。注意：**缩放保持线段中点，但一般不保持垂直关系。**

考试使用信号

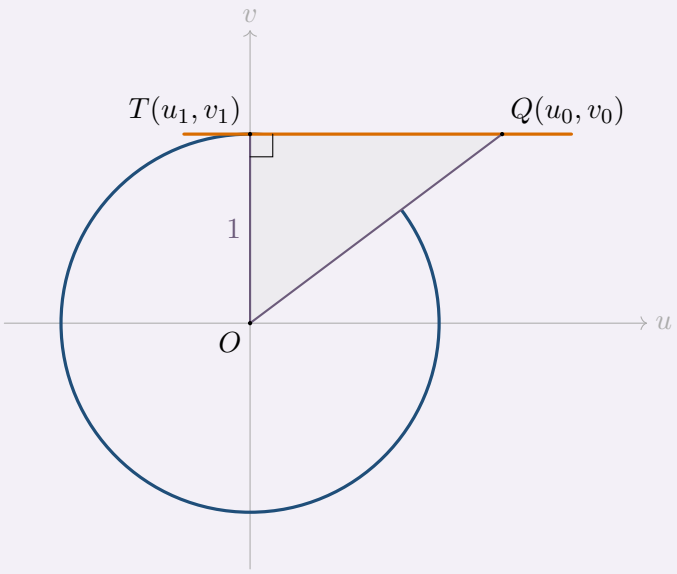
- 题目同时出现“椭圆外一点”、“两条切线”、“连接两切点”：优先使用切点弦公式。
- 已知一条切点弦 $Ax + By = C$（$C \neq 0$）：先化成右端为 1 的形式，再比较系数求外点。
- 若题目还涉及弦中点或 O, P, M 共线，可使用 $M = P/S$ 这一补充结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：门槛最低——圆的切线与勾股定理



圆中 $OT \perp TQ$，所以 $OQ^2 = 1 + TQ^2$；直角只标在圆中。

仍设 $a, b > 0$，外点 $P(x_0, y_0)$ 的两个不同切点为 A, B。

核心：把椭圆缩放成单位圆，把问题转成初中熟悉的“半径垂直切线”。

第 1 步（缩放成圆）：

令 $u = \frac{x}{a}$，$v = \frac{y}{b}$，椭圆变为 $u^2 + v^2 = 1$，外点 P 变为 $Q(u_0, v_0) = (\frac{x_0}{a}, \frac{y_0}{b})$。横纵坐标按固定比例分别缩放，直线仍是直线；并且对应的相交点一一对应，所以原来的切线映成圆的切线。

第 2 步（使用勾股定理）：

设圆上一切点为 $T(u_1, v_1)$。圆心 O 到切点的半径 $OT \perp QT$，且 $OT = 1$。因此

$$u_0^2 + v_0^2 = 1 + (u_0 - u_1)^2 + (v_0 - v_1)^2.$$

展开并利用 $u_1^2 + v_1^2 = 1$，化简得

$$\boxed{u_0 u_1 + v_0 v_1 = 1}.$$

理由：这是把直角三角形中的三边分别用两点间距离表示。

第 3 步（换回椭圆坐标）：

把 $u_0 = \frac{x_0}{a}$，$v_0 = \frac{y_0}{b}$，$u_1 = \frac{x_1}{a}$，$v_1 = \frac{y_1}{b}$ 代入，得

$$\frac{x_0 x_1}{a^2} + \frac{y_0 y_1}{b^2} = 1.$$

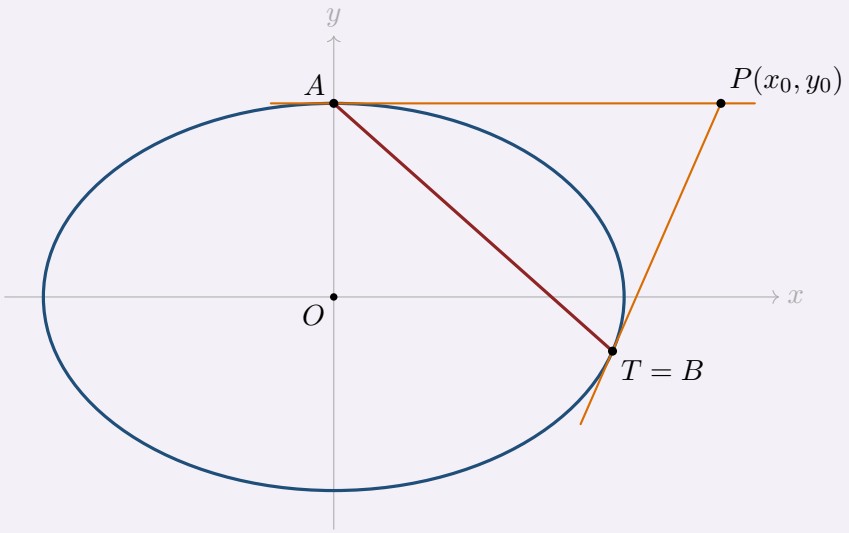
两个切点 A, B 都满足这同一个一次方程，所以它就是经过 A, B 的直线方程。**证毕。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：证明最快——直接利用已知切线公式



$T(x_1,y_1)$ 的切线：$\dfrac{x_1x}{a^2}+\dfrac{y_1y}{b^2}=1$

任一切点 T 的切线经过 P；两切点都满足同一乘积式。

适用前提：已掌握椭圆上一点 (x_1,y_1) 处的切线方程 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$。

第 1 步：

任取一个切点 $T(x_1,y_1)$，其切线经过 P，故

$$\frac{x_1x_0}{a^2}+\frac{y_1y_0}{b^2}=1.$$

第 2 步：

交换乘法次序：$\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1$。所以任一切点均在直线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 上。

第 3 步：

两个不同切点确定直线 AB，故所求即 $\boxed{\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1}$。**证毕。**

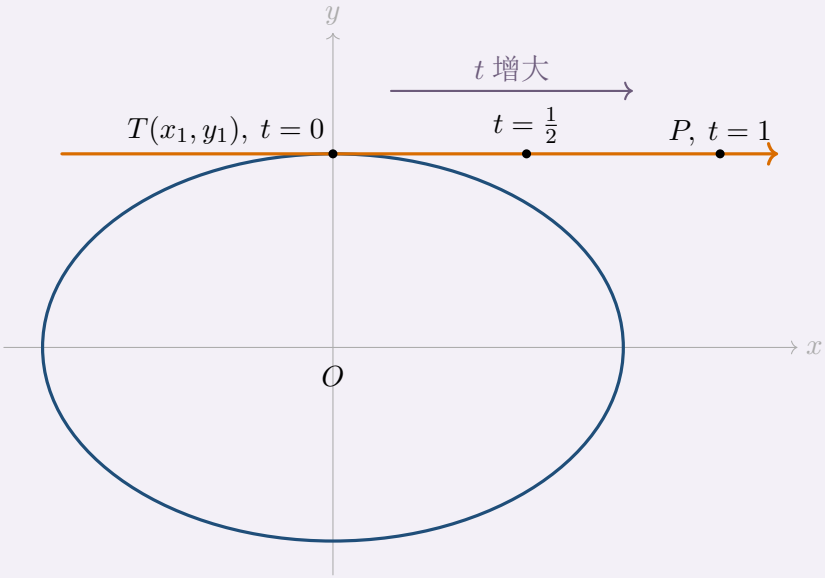
考场速写：“切点 T 的切线过 $P\Rightarrow T$ 满足乘积式 $\Rightarrow$ 两切点共线。”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规通用——联立直线与椭圆，令交点只有一个



直线 PT：T 对应 $t=0$，P 对应 $t=1$；相切时只有 T 在椭圆上。

特点：不预先使用椭圆切线公式，也不需要分讨论直线斜率是否存在。

第 1 步（设切点和直线）：

设 $T(x_1,y_1)$ 是其中一个切点，故

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1.$$

因为直线 PT 经过两点 T,P，其上任一点可写作

$$x=x_1+t(x_0-x_1),\quad y=y_1+t(y_0-y_1),$$

其中 t 为实数；$t=0$ 对应 T，$t=1$ 对应 P。

第 2 步（代入椭圆并展开）：

将上式代入椭圆方程：

$$\frac{[x_1+t(x_0-x_1)]^2}{a^2}+\frac{[y_1+t(y_0-y_1)]^2}{b^2}=1,$$
$$\Rightarrow\quad t^2\left(\frac{(x_0-x_1)^2}{a^2}+\frac{(y_0-y_1)^2}{b^2}\right)+2t\left(\frac{x_1(x_0-x_1)}{a^2}+\frac{y_1(y_0-y_1)}{b^2}\right)=0.$$

常数项消失，**因为 T 本来就在椭圆上。**

第 3 步（相切意味着只有一个交点）：

上式已经有解 $t=0$。因为 PT 是切线，不能有另一个不同的交点，所以二

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

次方程的两个根都必须是 0。又因 $P \neq T$，t^2 的系数大于 0，故一次项的系数为 0：

$$\frac{x_1(x_0-x_1)}{a^2}+\frac{y_1(y_0-y_1)}{b^2}=0.$$

移项并用 $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$，得到

$$\boxed{\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1}.$$

第 4 步（确定切点弦）：

这个推导对两个切点 A, B 分别成立，因此两点都在 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 上；该直线就是 AB。**证毕。**

三法对照

方法一几何最直观，突出“勾股定理 $\rightarrow$ 坐标乘积”；**方法二**最省时，建立在已会椭圆切线公式的基础上；**方法三**代数可复查，能够独立说明椭圆切线公式为何成立，竖直切线也不漏掉。

典型例题

例 1（基础：外点直接求切点弦）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，点 $P(4,3)$。求从 P 引两条切线的切点弦方程。

第 1 步（验证是外点）：

$S=\frac{4^2}{4}+\frac{3^2}{3}=7>1$，所以有两个不同切点。

第 2 步（写方程）：

将 $a^2=4, b^2=3, x_0=4, y_0=3$ 代入，得到

$$\frac{4x}{4}+\frac{3y}{3}=1 \Longrightarrow \boxed{x+y=1}.$$

第 3 步（自查）：

把外点代入左边得 $4+3=7\neq 1$；符合“切点弦不经过外点”。

例 2（常见分母：规范化简）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，外点 $P(6,2)$，求切点弦方程。

第 1 步：

$S=\frac{36}{9}+\frac{4}{4}=5>1$。

第 2 步：

$\frac{6x}{9}+\frac{2y}{4}=1$，化简为 $\frac{2x}{3}+\frac{y}{2}=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：

两端乘 6，得到 $\boxed{4x+3y=6}$。

例 3（逆向：已知切点弦反求外点）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的一条切点弦为 $2x+y=1$，求相应的外点 P。

第 1 步：

写出 $\frac{x_0}{4}x+y_0y=1$。

第 2 步：

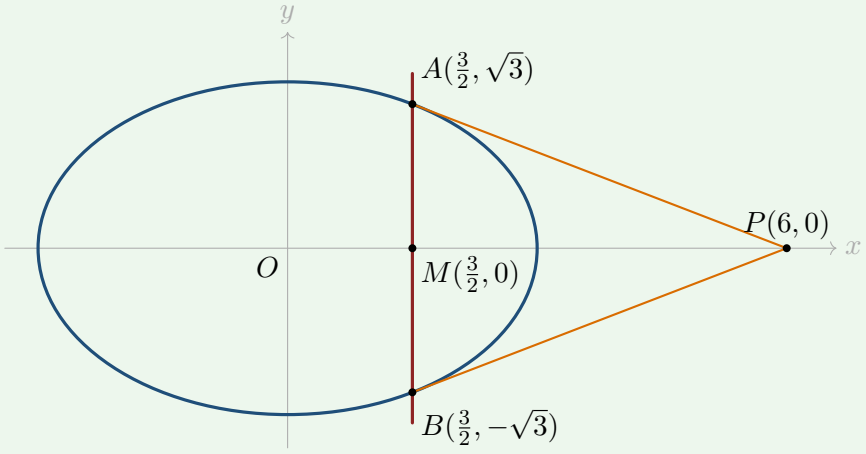
与 $2x+y=1$ 比较系数，得 $\frac{x_0}{4}=2,\ y_0=1$，故 $P(8,1)$。

第 3 步：

验证 $S=\frac{64}{4}+1=17>1$，符合外点条件。

变式提醒：若已知切点弦为 $Ax+By=C$（$C\neq 0$），先改写为 $\frac{A}{C}x+\frac{B}{C}y=1$，再得 $\boxed{x_0=\dfrac{a^2A}{C},\ y_0=\dfrac{b^2B}{C}}$。

例 4（轴上外点：竖直的切点弦）



例 4：$P(6,0)$ 的切点弦是竖直线 $x=\frac{3}{2}$。

题目：椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，点 $P(6,0)$，求切点弦方程及其中点。

第 1 步：

$S=\frac{36}{9}+0=4>1$。

第 2 步：

$\frac{6x}{9}+0=1$，故 $\boxed{x=\dfrac{3}{2}}$。

第 3 步：

$M=(\frac{6}{4},\frac{0}{4})=(\frac{3}{2},0)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 4 步（检验有两个交点）：

将 $x=\frac{3}{2}$ 代入椭圆，$\frac{y^2}{4}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，故切点为 $\left(\frac{3}{2},\sqrt{3}\right)$、$\left(\frac{3}{2},-\sqrt{3}\right)$。

例 5（最小反例：内点不能套成切点弦）

题目：对椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，若 $P(1,0)$，能否将 $\frac{x}{4}=1$ 称为切点弦？

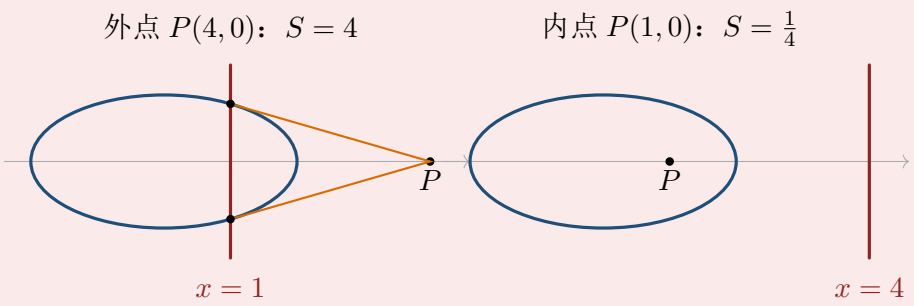
解： $S=\frac{1}{4}<1$，P 在椭圆内，不能作实切线。形式代换虽给出 $x=4$，但 $x=4$ 与椭圆没有交点，故**不是切点弦**。

高价值变式（先自行尝试）

椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 的切点弦所在直线为 $3x+2y=6$。求外点 P 与切点弦中点 M。

答案与思路：先化成 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$，所以 $P(8,3)$；$S=\frac{64}{16}+\frac{9}{9}=5$，故 $\boxed{M(\frac{8}{5},\frac{3}{5})}$。检验 P 在椭圆外，因为 $S=5>1$。

易错提醒



同尺度比较 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$：外点有切点弦，内点的形式代换线不交椭圆。

易错 1：不先判断点的位置

错：见到 $P(x_0,y_0)$ 就将乘积式叫作“切点弦”。

对：先算 $S=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$。$S>1$ 才有两个不同切点；$S=1$ 是点 P 处的切线；$S<1$ 没有从 P 引出的实切线。若 $P=O$，乘积式是 $0=1$，甚至不是一条直线。

易错 2：把切点弦误当成切线

错：认为切点弦一定经过 P。

对：PA,PB 是两条切线；AB 是两个切点的连线。P 代入 AB 方程，左端等于 $S>1$，因此 $P\notin AB$。

易错 3：分母忘记平方或符号写错

错：写成 $\frac{x_0x}{a}+\frac{y_0y}{b}=1$，或把椭圆第二项写成减号。

对：对照原椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，只替换分子中的平方，分母与加号不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错 4：反求外点时直接比较未归一的系数

错：已知切点弦 $4x+3y=6$，就直接令 $x_0/a^2=4,\ y_0/b^2=3$。

对：先两端除以 6：$\frac{2}{3}x+\frac{1}{2}y=1$，再比较系数。特别地，$Ax+By=0$ 经过椭圆中心，不能是某个有限外点的切点弦。

易错 5：证明中出现斜率分母为零

错：先把任意切线写成 $y=kx+m$，忽略竖直的直线。

对：使用方法三的直线表达 $x=x_1+t(x_0-x_1)$、$y=y_1+t(y_0-y_1)$，可同时处理水平、竖直和倾斜直线。

易错 6：把圆与椭圆的几何性质完全等同

错：因为圆中 $OM\perp AB$，就断言椭圆中也必有 $OM\perp AB$。

对：不同方向的缩放保持直线和中点，但不一定保持角度。椭圆情形一般只有 O,M,P 三点共线；不能直接断言垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

外点引两条切线，连接两切点：将椭圆的 x^2, y^2 分别换成 x_0x, y_0y，就得到切点弦所在直线。

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

先判定，再使用

令 $S=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$：

- $S>1$：P 在外，两切点不同，公式表示切点弦。
- $S=1$：P 在椭圆上，公式表示该点处的切线。
- $S<1$：P 在内，不存在从 P 引的两条实切线，不能称切点弦。

三种证明，各有用途

(1) 门槛最低：

椭圆缩放成圆 $\to$ 圆切线垂直半径 $\to$ 勾股定理产生乘积 $\to$ 换回椭圆。

(2) 最快：

切点的切线过 P $\to$ 两切点同满足乘积式 $\to$ 两点确定直线。

(3) 常规通用：

设过 P 与切点的直线 $\to$ 代入椭圆 $\to$ 相切时只有一个交点 $\to$ 一次项系数为零。

高价值补充

- 切点弦**不经过外点** P：代入 P 时左端为 $S>1$。
- 切点弦的中点为 $\boxed{M=(x_0/S,\ y_0/S)}$，所以 O, M, P 共线。
- 已知切点弦 $Ax+By=C$（$C\neq 0$），反求外点：$\boxed{x_0=a^2A/C,\ y_0=b^2B/C}$，并检查 $S>1$。

考场检查：外点条件是否成立？写的是 AB 还是切线 PA？分母是否仍是 a^2, b^2？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料